Prácticos de Modulación Digital – Soluciones

Universidad ORT Uruguay

Curso 2024

1. Modulación PAM en banda base

Ejercicio 1.1

Un sistema de comunicación digital envía una señal PAM digital NRZ cuaternaria, con símbolos independientes $a_k = \{0, A, 2A, 3A\}$. Las probabilidades de ocurrencia de cada símbolo son 2/5, 2/5, 1/10 y 1/10, respectivamente. Calcule y bosqueje la densidad espectral de potencia de la señal trasmitida.

Solución:

Calculamos primero μ y σ^2 de los símbolos:

$$\begin{aligned} \mu &= 0(2/5) + A(2/5) + 2A(1/10) + 3A(1/10) = 0{,}9A \Rightarrow \mu^2 = 0{,}81A^2 \\ E[a_k^2] &= 0(2/5) + A^2(2/5) + 4A^2(1/10) + 9A^2(1/10) = 1{,}7A^2 \\ \sigma^2 &= E[a_k^2] - \mu^2 = 0{,}89A^2 \end{aligned}$$

Recordamos ahora la fórmula de la densidad espectral de potencia:

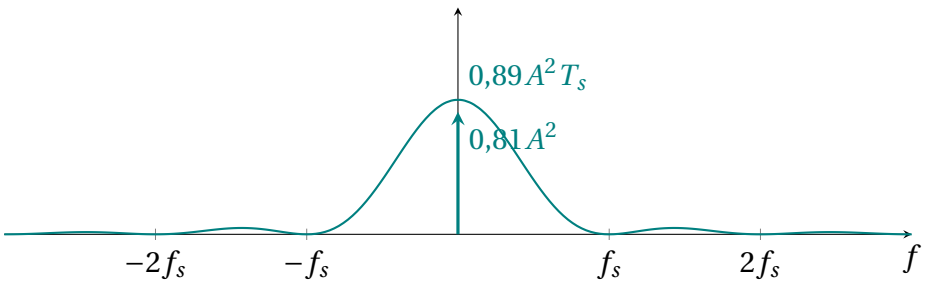
$$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 + \mu^2 f_s^2 \sum_k |P(kf_s)|^2 \delta(f - kf_s)$$

Como $p(t) = \mathbf{1}_{[0,T_s)}(t)$ se tiene que:

$$|\hat{P}(f)| = T_s \operatorname{sinc}(\pi T_s f) \Rightarrow |\hat{P}(f)|^2 = T_s^2 \operatorname{sinc}^2(\pi T_s f)$$

Observemos que el sinc se anula en kf_s por lo que solo hay término de continua en la parte discreta. El espectro final es:

$$S_x(f) = 0{,}89A^2 T_s \operatorname{sinc}^2(\pi T_s f) + 0{,}81A^2 \delta(0)$$



Ejercicio 1.2

Sea una señal PAM digital polar binaria $x(t)$ que utiliza pulsos rectangulares $p(t)$ de ancho T_s, con formato RZ (retorno a cero en $T_z < T_s$).

1. Asumiendo que los símbolos $a_k = \{A, -A\}$ son independientes y equiprobables, bosqueje la densidad espectral de potencia y calcula la potencia de la señal $\langle x^2(t)\rangle$.
2. Supongamos ahora que la trasmisión es en formato NRZ y $P(A) = \alpha$ y $P(-A) = 1-\alpha$, es decir, los símbolos no son equiprobables. Demuestre que $\langle x^2(t)\rangle$ no depende de α.

Solución:

1. Calculamos primero μ y σ^2 de los símbolos:

$$\mu = -A(1/2) + A(1/2) = 0$$
$$\sigma^2 = E[a_k^2] = A^2(1/2) + A^2(1/2) = A^2$$

Calculamos ahora la transformada del pulso de tiempo $T_z < T_s$:

$$|\hat{P}(f)| = T_z \,\mathrm{sinc}(\pi T_z f) \;\Rightarrow\; |\hat{P}(f)|^2 = T_z^2 \,\mathrm{sinc}^2(\pi T_z f)$$

Donde se usó que el pulso es de ancho T_z.

Como $\mu = 0$ la fórmula de densidad espectral de potencia queda:

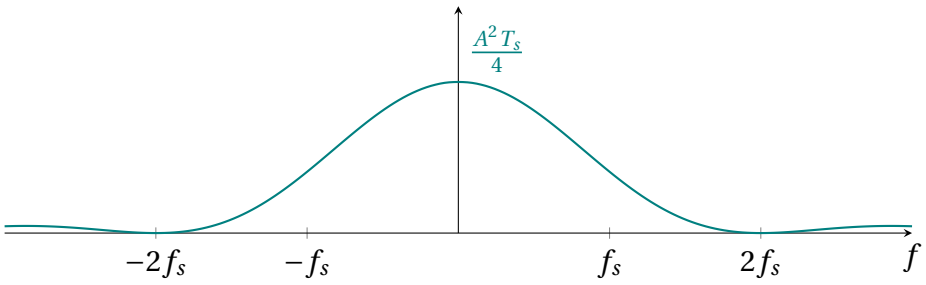
$$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{P}(f)|^2$$

El espectro final es:

$$S_x(f) = A^2 f_s T_z^2 \,\mathrm{sinc}^2(\pi T_z f)$$

Notar que f_s y $f_z = 1/T_z$ ahora son distintos!! Los pulsos son más rápidos que el tiempo de símbolo ($T_z < T_s \Rightarrow f_z > f_s$) por lo que ocupa más ancho de banda.

Ejemplo: $T_z = T_s/2$, medio símbolo, entonces $f_z = 2f_s$.



Para hallar la potencia total hay que integrar $S_x(f)$ de la siguiente forma (usando Parseval):

$$S = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f)\,df = \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}(f)|^2\,df = \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)\,dt,$$

De donde:

$$S = \sigma^2 f_s T_z = A^2 f_s T_z.$$

2. Si ahora $P(A) = \alpha$, los símbolos no son equiprobables, recalculamos μ y σ^2

$$\mu = -A(1-\alpha) + A(\alpha) = A(2\alpha - 1)$$
$$E[a_k^2] = A^2(1-\alpha) + A^2(\alpha) = A^2$$
$$\sigma^2 = A^2 - A^2(2\alpha-1)^2 = 4\alpha(1-\alpha)A^2.$$

El espectro ahora presenta parte discreta, ya que $\mu \neq 0$ y $\hat{P}(f)$ no necesariamente se anula en los múltiplos de f_s (se anula en múltiplos de f_z).

El espectro completo es:

$$S_x(f) = 4\alpha(1-\alpha)A^2 f_s T_z^2 \operatorname{sinc}^2(\pi T_z f) + A^2(2\alpha-1)^2 \sum_k T_z^2 \operatorname{sinc}^2(\pi T_z k f_s)\delta(f - k f_s)$$

Integrando en todas las frecuencias y usando que la parte continua no cambia su integral:

$$S = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f)\,df = 4\alpha(1-\alpha)A^2 f_s T_z + A^2(2\alpha-1)^2 f_s \sum_k \left[\frac{T_z}{T_s}\operatorname{sinc}(k\pi T_z f_s)\right]^2.$$

Notar que el último término tiene forma de Parseval de una serie de Fourier. De hecho, los coeficientes $c_k = \frac{T_z}{T_s}\operatorname{sinc}(k\pi T_z f_s)$ corresponden a una onda cuadrada de ancho T_z, período T_s y altura 1. Usando Parseval, la serie de coeficientes es entonces igual a la integral en un período de dicho pulso al cuadrado, es decir T_z.

Sustituyendo queda:

$$S = 4\alpha(1-\alpha)A^2 f_s T_z + A^2(2\alpha-1)^2 f_s T_z = A^2 f_s T_z$$

que no depende de α (en particular es el mismo valor que antes, $\alpha = 1/2$).

La interpretación obvia del resultado es que independientemente de α, $< x^2 >$ es una onda cuadrada de alto A^2 y ancho T_z y período f_s, por lo que la potencia media transmitida es $A^2 T_z f_s$, el valor medio de dicha onda.

Ejercicio 1.3

Una computadora genera palabras de 16 bits a una velocidad de 20.000 palabras por segundo. Determinar el ancho de banda mínimo necesario para trasmitirlas usando un sistema de señalización binario. Calcule el número de símbolos mínimo de un sistema M-ario si el ancho de banda de trasmisión disponible es de 60kHz.

Solución:

Velocidad de transmisión de información requerida:

$$\text{vti} = 16 \times 20000 = 320\,\text{kbps}$$

El sistema es binario, por lo que el mínimo ancho de banda corresponde a usar pulsos de Nyquist con vti = $f_s = 2B$ de donde el mínimo es 160kHz.

Si en cambio, el ancho de banda disponible es 60kHz, la frecuencia de símbolos máxima es $f_s = 2B = 120\text{kbaud/s}$. Necesito hallar M tal que:

$$\text{vti} = \log_2(M) f_s \Rightarrow M = 2^{\frac{320}{120}} \approx 6{,}35 \mapsto 7 \text{ bits}$$

En la práctica usaríamos $8 = 2^3$ y un ancho de banda algo menor (≈ 53kHz).

Ejercicio 1.4

Un dispositivo debe transmitir información a una tasa de 56kbps utilizando señalización binaria y pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α.

1. Calcule el ancho de banda necesario para la transmisión para $\alpha \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$.

2. Suponga ahora que el canal tiene un ancho de banda de 30kHz y se utiliza señalización M-aria. Calcule el mínimo valor de M necesario en cada caso para los valores de α utilizados en la parte anterior.

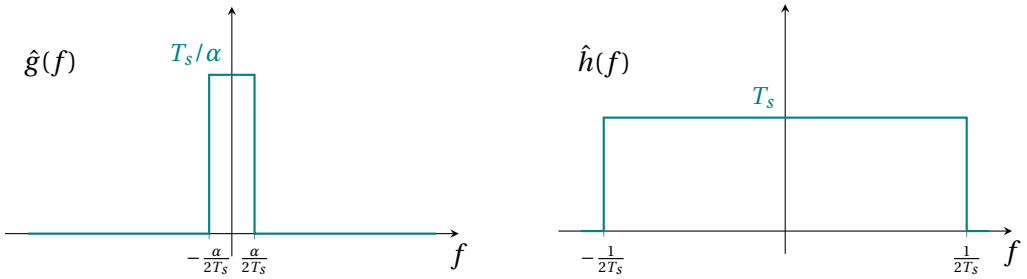
Solución:

1. vti = 56 kbps, señalización binaria por lo que f_s = vti = 56kHz. Para pulsos de Nyquist con exceso α vale:
$$\frac{f_s}{2}(1+\alpha) = B$$
De donde los anchos de banda son 28kHz, 35kHz, 42kHz y 56kHz respectivamente.

2. Si el canal es de 30kHz, las posibles frecuencias de símbolo son $f_s = \frac{2B}{1+\alpha}$, es decir $f_s = 60$ kbaud, 48 kbaud, 40 kbaud y 30 kbaud respectivamente. Los M necesarios son $2^{\frac{\text{vti}}{f_s}}$ lo que da $M = 2$ para $\alpha = 0$, $M = 3$ para los intermedios y $M = 4$ para $\alpha = 1$ (redondeando al entero más cercano).

Ejercicio 1.5

En la figura se ilustran los espectros de dos pulsos, $\hat{g}(f)$ y $\hat{h}(f)$, con $0 < \alpha < 1$.



1. Bosquejar el espectro $\hat{p}(f) = (\hat{g} * \hat{h})(f)$.

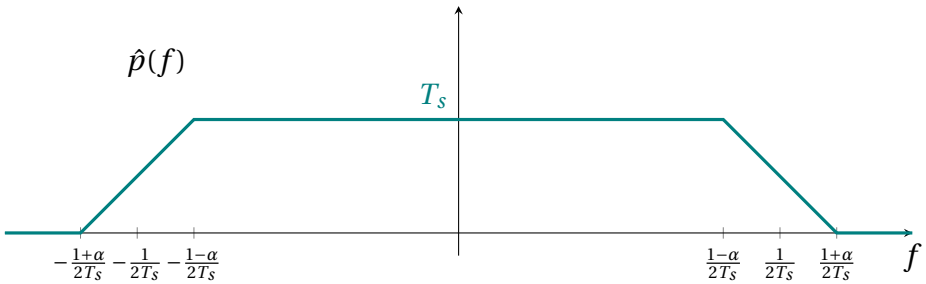
2. Pruebe que $p(t) = \mathscr{F}^{-1}\{\hat{p}(f)\}$ cumple con la condición de ISI nula y calcule $p(0)$.

3. El pulso $p(t)$ se utiliza para generar una señal PAM digital $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$, donde $a_k = \{-3A, -A, A, 3A\}$ es una secuencia de símbolos independientes y equiprobables. Exprese analíticamente la densidad espectral de potencia de la señal $x(t)$.

4. En las condiciones de la parte anterior y asumiendo $\alpha = \frac{2}{3}$, calcule la relación entre la velocidad de trasmisión de información y el ancho de banda del canal de trasmisión.

Solución:

1. La convolución de estos pulsos, al ser $0 < \alpha < 1$ produce el siguiente trapecio:



2. Podemos hacerlo de dos maneras:

   - En frecuencia, ver que tiene simetría vestigial alrededor de $1/(2T_s)$ por lo que usando $f_s = 1/T_s$ no debería introducir ISI. $p(0)$ es el área bajo la gráfica de $\hat{p}(f)$, $p(0) = 1$.
   - En el tiempo, observando que la antitransformada del pulso es el producto de dos sinc:

     $$p(t) = \operatorname{sinc}(\pi f_s t)\operatorname{sinc}(\pi\alpha f_s t).$$

     De aquí se deduce que $p(0) = 1$ y que, por el primer término, no hay ISI a frecuencia $f_s = 1/T_s$.

3. Observemos que $\mu = 0$ y $\sigma^2 = E[a_k^2] = (-3A)^2(1/4) + (-A)^2(1/4) + A^2(1/4) + (3A)^2(1/4) = 5A^2$. Por lo tanto el espectro es solo continuo según la fórmula:

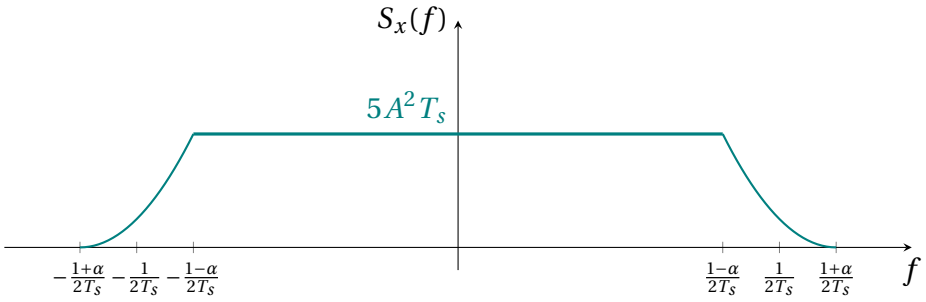
   $$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{p}(f)|^2.$$

   Se obtiene por lo tanto:

   $$S_x(f) = \begin{cases} 5A^2T_s^3\left(f + \frac{1+\alpha}{2T_s}\right)^2\frac{1}{\alpha^2} & -\frac{1+\alpha}{2T_s} \leqslant f \leqslant -\frac{1-\alpha}{2T_s} \\ 5A^2T_s & -\frac{1-\alpha}{2T_s} \leqslant f \leqslant \frac{1-\alpha}{2T_s} \\ 5A^2T_s^3\left(f - \frac{1+\alpha}{2T_s}\right)^2\frac{1}{\alpha^2} & \frac{1-\alpha}{2T_s} \leqslant f \leqslant \frac{1+\alpha}{2T_s} \\ 0 & \text{fuera de la banda.} \end{cases}$$

   Para hallar las regiones laterales se elevó al cuadrado la ecuación de la recta del trapecio correspondiente.

   Bosquejo:



4. Si $\alpha = 2/3$, el ancho de banda para que el pulso pase entero sin distorsión (e introduzca ISI a la salida) es $B = \frac{(1+2/3)}{2T_s} = \frac{5}{6T_s} = \frac{5}{6}f_s$. La velocidad de transmisión de información es vti $= \log_2 4 f_s = 2f_s$, de donde la eficiencia espectral es:

   $$\text{Eff} = \frac{\text{vti}}{B} = \frac{2f_s}{(5/6)f_s} = 2{,}4\text{bit/Hz}$$

Ejercicio 1.6

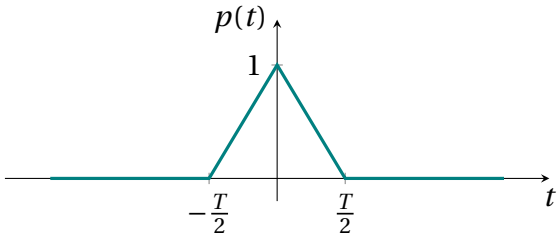
Se considera el pulso de duración T, dado en $|t| \leqslant \frac{T}{2}$ por $p(t) = 1 - \frac{2|t|}{T}$. Se utiliza este pulso para una transmisión digital $\sum_k a_k p(t - kT_s)$, con símbolos unipolares binarios $a_k \in \{0, A\}$.

1. Supongamos primero que $T_s = T$. Bosquejar la forma de onda para el mensaje binario 1-0-1-1-1-1-0. Calcular y bosquejar la densidad espectral de potencia suponiendo símbolos independientes y equiprobables.

2. Repetir las preguntas de la parte anterior siendo ahora $T_s = \frac{T}{2}$.

Solución:

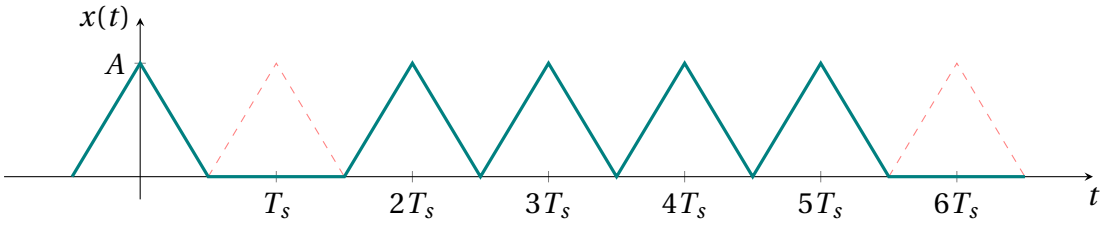
Antes de comenzar el ejercicio, analicemos el pulso en cuestión con T genérico. Bosquejamos:



Observación: $p(t)$ puede escribirse como la convolución de dos pulsos de ancho $T/2$ y alto $\sqrt{2/T}$. De aquí se deduce que la transformada de Fourier es

$$\hat{P}(f) = \frac{T}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\pi\frac{T}{2}f\right)$$

1. En primer lugar, el ancho de pulso corresponde al tiempo de símbolo, por lo que la onda PAM requerida queda:



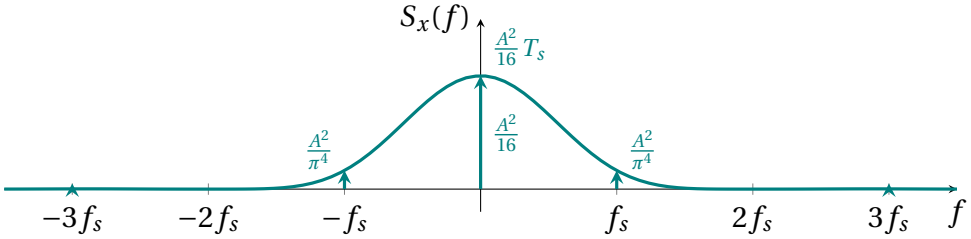
Notar que el pulso dura menos de un tiempo de símbolo por lo cual no habrá ISI.

Para calcular la densidad espectral de potencia, observamos que $\mu = A/2$, $E[a_k^2] = A^2/2$ y por lo tanto $\mu^2 = A^2/4$ y $\sigma^2 = A^2/4$. Además, $|\hat{P}(f)|^2 = \frac{T_s^2}{4}\,\mathrm{sinc}^4\left(\pi\frac{T_s}{2}f\right)$. De esto se deduce que:

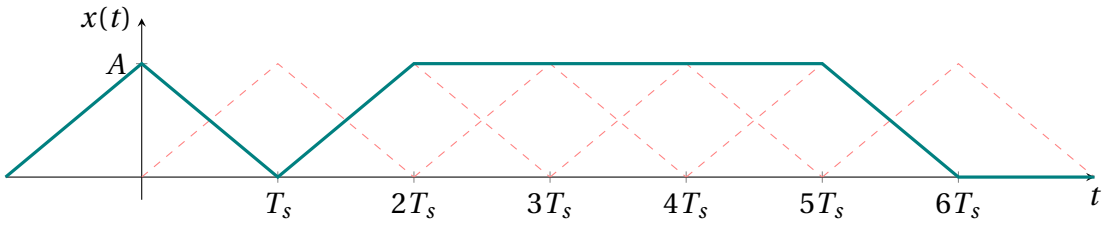
- El espectro tiene una parte continua, que se anula en los múltiplos de $2f_s$.
- La parte discreta incluye un valor de continua, y deltas en todos los múltiplos impares de f_s (similar al pulso cuadrado RZ con ancho medio tiempo de símbolo de las notas).

La expresión completa es:

$$S_x(f) = \frac{A^2}{16}T_s\,\mathrm{sinc}^4\left(\pi\frac{f}{2f_s}\right) + \frac{A^2}{16}\sum_k \mathrm{sinc}^4\left(\pi\frac{k}{2}\right)\delta(f - kf_s)$$



2. Para el segundo caso, el ancho del pulso es 2 tiempos de símbolo, $T = 2T_s$, por lo que la onda PAM requerida queda:



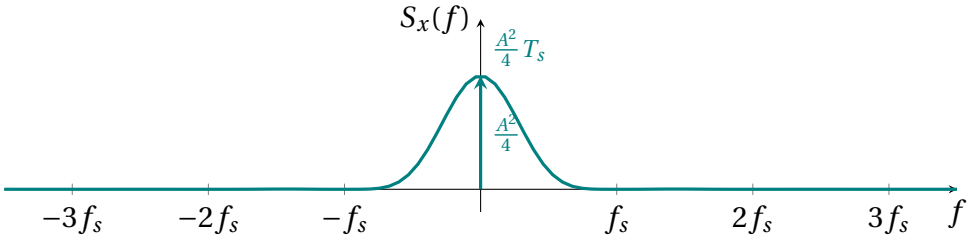
Notar que de todos modos no hay ISI en el instante exacto de muestreo.

Para calcular la densidad espectral de potencia, los valores μ y σ^2 son los anteriores. Además, $|\hat{P}(f)|^2 = T_s^2 \operatorname{sinc}^4(\pi T_s f)$. De esto se deduce que:

- El espectro tiene una parte continua, que se anula en los múltiplos de f_s.
- La parte discreta incluye un valor de continua, pero no otras deltas ya que $|P(kf_s)| = 0$ (similar al pulso cuadrado NRZ de las notas).

La expresión completa es:

$$S_x(f) = \frac{A^2}{4} T_s \operatorname{sinc}^4\left(\pi \frac{f}{f_s}\right) + \frac{A^2}{4}\delta(f).$$

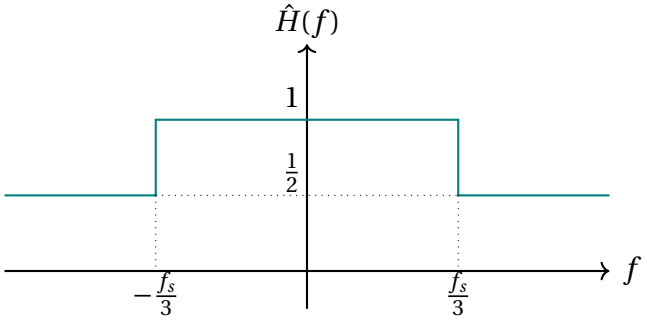


Observación, en ambos casos como se trata de sinc^4 en frecuencia, los lóbulos menores llevan muy poca potencia.

Ejercicio 1.7

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ con pulsos $p(t) = \operatorname{sinc}(\pi f_s t)$. Los símbolos $a_k \in \{0, A, 2A, 3A\}$ son sorteados independientes y con probabilidades respectivas $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$.

1. Si el canal tiene transferencia $\hat{H}(f)$ como en la figura:



Demostrar que en este caso se tiene ISI al detectar con la frecuencia f_s. Si ahora se transmite la señal $\tilde{x}(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s')$ con el mismo pulso $p(t)$, hallar T_s' para que no haya ISI en la detección. A partir de ahora trabajamos con la señal $\tilde{x}(t)$.

2. Hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM recibida luego de pasar por el canal.

3. ¿Es posible obtener sincronismo a partir de la señal recibida? Si las probabilidades fueran diferentes, ¿es posible que haya forma de sincronizar el detector?

4. Hallar la eficiencia espectral del sistema y compararla con el caso en que el canal fuera ideal ($\hat{H}(f) = 1 \; \forall f$) y pudiéramos usar la frecuencia f_s original.

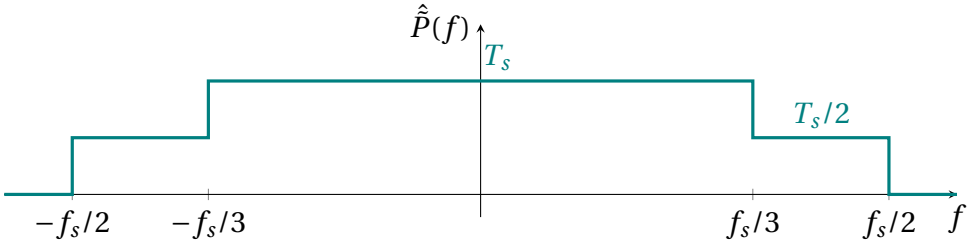
5. Sabiendo de antemano que el canal tiene la transferencia de la primera parte y sin modificar la forma de los pulsos, ¿Es posible modificar el receptor de manera que no haya ISI utilizando la frecuencia f_s original? Explicar.

Solución:

1. Comencemos analizando $p(t)$ en frecuencia:

$$\hat{P}(f) = \begin{cases} T_s & -\frac{f_s}{2} \leqslant f \frac{f_s}{2} \\ 0 & \text{fuera de la banda} \end{cases}$$

Es decir un pulso de ancho de banda $\pm f_s/2$ en frecuencia. La onda PAM observada a la salida contiene al pulso $\tilde{p} = p * h$, deformado por el canal, o bien en frecuencia:



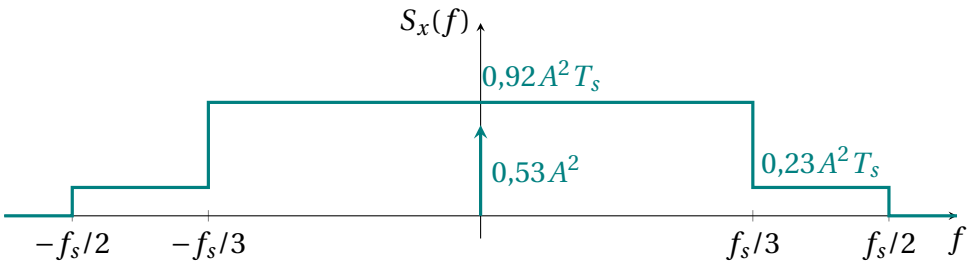
Observar que el pulso no tiene simetría vestigial alrededor de $f_s/2$, por lo que introducirá ISI al pasar por el canal si se utiliza tiempo de símbolo T_s. Sin embargo, sí posee simetría vestigial alrededor de $(5/12)f_s$, por lo que si tomamos $f_s'/2 = (5/12)f_s$, tendremos un pulso sin ISI. Esto corresponde a usar $f_s' = (5/6)f_s$.

2. De las probabilidades dadas se tiene:

$$\mu = 0(1/2) + A(1/4) + 2A(1/8) + 3A(1/8) = \frac{7}{8}A \Rightarrow \mu^2 = \frac{49}{64}A^2$$
$$E[a_k^2] = 0(1/2) + A^2(1/4) + 4A^2(1/8) + 9A^2(1/8) = \frac{15}{8}A^2$$
$$\sigma^2 = \frac{15}{8}A^2 - \frac{49}{64}A^2 = \frac{71}{64}A^2$$

El espectro $S_x(f)$ depende de $|\hat{\tilde{P}}|^2$ que es simplemente elevar al cuadrado las dos zonas horizontales. Notar que $f_s'T_s = f_s'/f_s = 5/6$. Esto modifica las alturas. Para la parte discreta del espectro, no aparecen armónicos ya que $(5/6)f_s > f_s/2$ por lo que $\hat{\tilde{P}}$ vale 0. Solo aparece continua. El resultado final es:

$$S_x(f) = \sigma^2 f_s' |\hat{\tilde{P}}(f)|^2 + \mu^2 f_s'^2 T_s^2 \delta(0)$$



3. No es posible obtener sincronismo, y como el espectro no llega hasta f_s', no hay ninguna forma de obtenerlo cambiando las probabilidades de los símbolos.

4. La vti es $\log_2(M) f_s' = \frac{5}{3} f_s$. El ancho de banda del canal es $B = f_s/2$ por lo que la eficiencia espectral es $\frac{\text{vti}}{B} = \frac{(5/3) f_s}{f_s/2} = 3{,}33\text{bit/Hz} < 4\text{bit/Hz}$ que es el valor ideal en este caso.

5. No a menos que se ecualice el canal en primera instancia.

Ejercicio 1.8

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ con el pulso

$$p(t) = 2B\,[\text{sinc}(\pi B t)]^2 \cos(\pi B t)$$

1. Determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. A partir de ahora se utiliza ese valor.

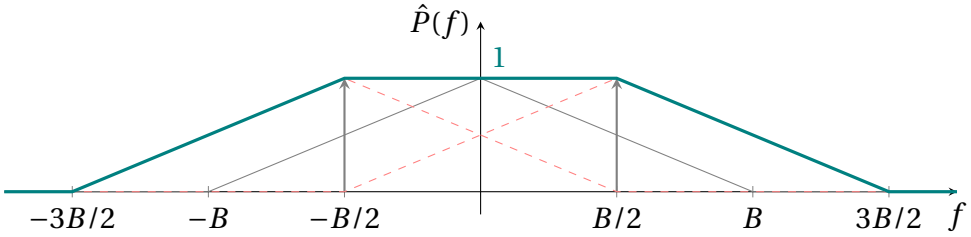
2. Si a_k puede tomar los valores 0, A y $2A$ con igual probabilidad e independencia entre un sorteo y otro, hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM resultante. ¿Se puede obtener una señal para sincronizar el detector a partir de la onda recibida?

3. Hallar la potencia de la onda y la energía media del pulso transmitido.

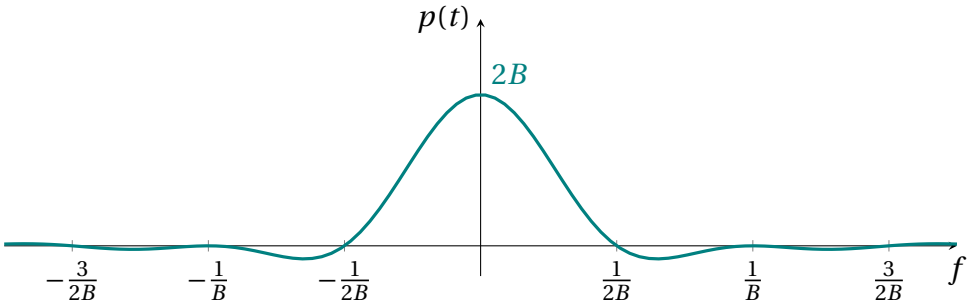
4. Hallar la eficiencia espectral. Comparar con la que se hubiera obtenido usando pulsos de Nyquist ideales con el mismo ancho de banda.

Solución:

1. Comencemos analizando el pulso en frecuencia. El término $B\,\text{sinc}^2(\pi B t)$ corresponde a un espectro triangular en frecuencia, de ancho total $2B$ y alto 1 (en gris). El término $2\cos(\pi B t)$ corresponde a dos deltas de alto 1 en $\pm B/2$ de frecuencia. Convolucionando el triángulo con cada delta (en rojo) y sumando queda:



Notemos que el pulso presenta simetría vestigial alrededor de B, por lo que podemos tomar $f_s = 2B$ para no tener ISI. Si queremos visualizarlo en el tiempo, notemos que $\text{sinc}\left(\pi B \frac{k}{2B}\right)$ se anula en los múltiplos pares de k, mientras que $\cos\left(\pi B \frac{k}{2B}\right)$ se anula en los múltiplos impares. Entre ambos nos permiten usar todos los múltiplos de $T_s = \frac{1}{2B}$ sin ISI.

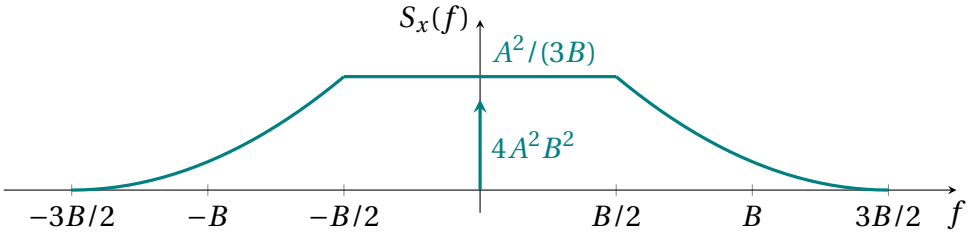


2. Calculamos primero:

$$\mu = 0(1/3) + A(1/3) + 2A(1/3) = A \Rightarrow \mu^2 = A^2$$
$$E[a_k^2] = 0(1/3) + A^2(1/3) + 4A^2(1/3) = (5/3)A^2$$
$$\sigma^2 = (2/3)A^2$$

El espectro tendrá una parte continua, correspondiente a elevar al cuadrado el trapecio (ver ej. 1.5 para un caso similar). Como además, $\mu \neq 0$, habrá un término de continua. Como el espectro del pulso finaliza antes de $f_s = 2B$, no habrá otros armónicos.

Bosquejo:



Se tiene que:

$$S = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f)\,df = \left(\frac{1}{3}\right)\frac{A^2}{3B}B + \frac{A^2}{3B}B + \left(\frac{1}{3}\right)\frac{A^2}{3B}B + 4A^2B^2 = \left(\frac{5}{9}\right)A^2 + 4A^2B^2.$$

Para la energía media del pulso transmitido, necesitamos calcular $\bar{E}_p = E[a_k^2]||p||^2$. Para calcular $||p||^2$ conviene hacerlo en frecuencia elevando al cuadrado $|\hat{P}(f)|$ obteniendo:

$$\bar{E}_p = (5/3)A^2[(1/3)B + B + (1/3)B] = \frac{25}{9}A^2B$$

3. vti $= f_s \log_2(M) = 2B\log_2(3)$. Ancho de banda $3B/2$, de donde la eficiencia es:

$$\text{Eff} = \frac{2B\log_2(3)}{(3/2)B} = \frac{4}{3}\log_2(3) \approx 2{,}11\text{bit/Hz} < 3{,}17 \approx 2\log_2(3),$$

que es la eficiencia del pulso ideal en este caso.

Ejercicio 1.9

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$, con el pulso

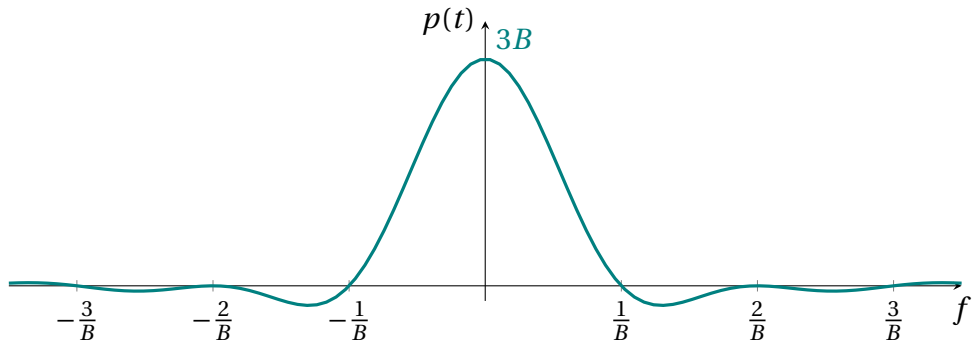
$$p(t) = 3B\,\mathrm{sinc}(\pi B t)\,\mathrm{sinc}(\alpha\pi B t).$$

Para todas las partes salvo la 5., se utilizará $\alpha = \frac{1}{2}$.

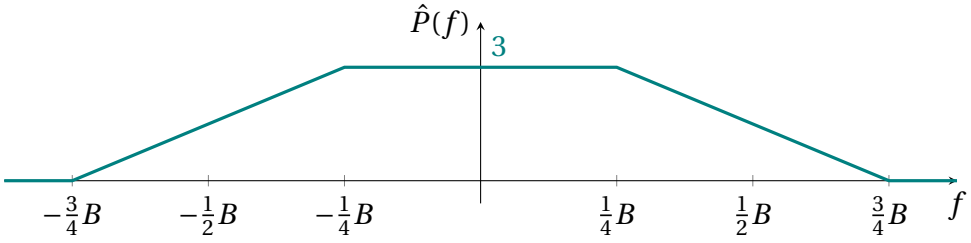
1. Hallar $P(f)$, y determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. En lo que sigue se utilizara ese valor.
2. Si a_k puede tomar los valores $-A, A$ en forma independiente y equiprobable, hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM resultante. ¿Se puede obtener una señal para sincronizar el detector a partir de la onda recibida? Justificar.
3. Si ahora a_k toma valores independientes $\{-A, A\}$ pero con probabilidades $1/3$ y $2/3$ respectivamente, cambia la respuesta a la parte 2? Justificar.
4. Hallar la potencia de la onda, y la energía media del pulso transmitido para las señales de 2 y 3.
5. Se considera ahora $\alpha > 0$ cualquiera. Hallar $P(f)$ y determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. Discutir el tema de la sincronización del detector en este caso.

Solución:

Graficamos primero el pulso, para $\alpha = 1/2$:



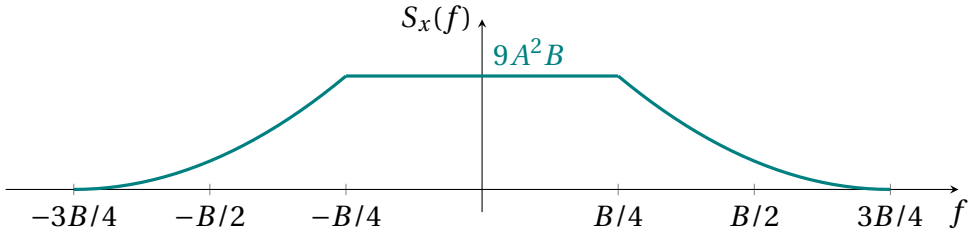
1. Para hallar $\hat{P}(f)$, conviene escribir $p(t) = \frac{3}{\alpha B}[B\,\mathrm{sinc}(\pi B t)][\alpha B\,\mathrm{sinc}(\alpha\pi B t)]$. De este modo, en frecuencia es la convolución de dos pulsos de anchos B y αB (similar al Ej. 1.5) y alto 1. Esto da el siguiente trapecio (para $\alpha = 1/2$):



Notar que el área bajo el trapecio es $3B = p(0)$ como verificación. El pulso en frecuencia tiene simetría vestigial alrededor de $(1/2)B$ por lo que podemos tomar $f_s/2 = (1/2)B$ o bien $f_s = B$.

2. En este caso $\mu = 0$ y $\sigma^2 = E[a_k^2] = A^2$. La onda recibida tendrá solo densidad continua en frecuencia, sin deltas.

   Bosquejo:



3. Si cambian las probabilidades, aparecerá una δ en continua, de valor $\mu^2 B^2$, pero no armónicos ya que el espectro del pulso termina antes de $f_s = B$. En este caso $\mu^2 = A^2/9$.

4. Para el caso $\mu = 0$, hay que integrar la $S_x(f)$ resultando en:

$$S = 9A^2B\left[\frac{B}{6} + \frac{B}{2} + \frac{B}{6}\right] = \frac{15}{2}A^2B^2$$

   Si además hay continua, hay que sumar la δ, obteniendo $S = \frac{15}{2}A^2B^2 + \frac{1}{9}A^2B^2$.

   La energía media del pulso transmitido surge de $\bar{E}_p = E[a_k^2]||p||^2$. Integrando en frecuencia, $||p||^2 = 9\left[\frac{B}{6} + \frac{B}{2} + \frac{B}{6}\right] = \frac{15}{2}B$, de donde $\bar{E}_p = \frac{15}{2}A^2B$. Como $E[a_k^2]$ no depende de las probabilidades, la energía media del pulso es la misma en ambos casos.

5. Si ahora $\alpha > 0$ cualquiera, tendremos un trapecio como el anterior si $0 < \alpha < 1$. Para $\alpha = 1$ queda un triángulo de ancho $2B$ y podemos seguir usando $f_s = B$ para tener simetría vestigial. Si ahora $\alpha > 1$, el pulso "lento" es el que tiene ancho B (ocupa menos ancho de banda) y el espectro vuelve a ser un trapecio de altura $3/\alpha$ ahora, y con simetría vestigial en $f_s/2 = \alpha B/2$, es decir que podemos aumentar la frecuencia de señalización a $f_s = \alpha B$ (correspondiente a las raíces del segundo sinc) a cambio de mayor ancho de banda. De todos modos, el espectro siempre está contenido dentro de $\pm f_s$ por lo que en caso de haber continua no habrá armónicos.

2. Error en detección sincrónica en presencia de ruido

Ejercicio 2.1

Se considera un sistema de trasmisión digital con señalización binaria unipolar $a_k = \{0, A\}$, pulsos rectangulares NRZ, y donde el ruido en el detector es Gaussiano con media nula y varianza σ^2. Si la probabilidad de error de símbolo es $P_e = 1 \times 10^{-5}$, calcular la relación $\left(\frac{A}{\sigma}\right)$. Si en cambio se usa señalización polar con igual relación señal/ruido, ¿cuál es la probabilidad de error de símbolo?

Solución:

Si se usa señalización polar, el umbral es $A/2$ y necesitamos $Q(A/(2\sigma)) = 10^{-5}$. De la gráfica, $A/(2\sigma) = 4{,}26$ o bien $A/\sigma = 8{,}52$. Para señalización polar, con este A/σ, el umbral es 0 y la prob. de error es $Q(A/\sigma) = Q(8{,}52) \approx 7{,}3 \times 10^{-18}$.

Ejercicio 2.2

Se considera un sistema de transmisión con señalización binaria polar, donde existe interferencia intersimbólica (ISI). Modelamos esta interferencia como una tensión $\pm\alpha A$ que se añade al valor de señal en el instante de muestreo, con $0 < \alpha < 1$. Suponiendo que tanto los símbolos $\pm A$ como los valores de interferencia $\pm\alpha A$ son equiprobables e independientes entre sí, determinar la probabilidad de error de símbolo. En el caso $A = 8\sigma$ y $\alpha = 0{,}1$ comparar las probabilidades de error con y sin ISI.

Solución:

Notemos que los símbolos posibles a recibir van a ser $\{-(1+\alpha)A, -(1-\alpha)A, (1-\alpha)A, (1+\alpha)A\}$, todos con igual probabilidad (todas las combinaciones de símbolo e ISI modelada). Al detectar tendremos un ruido Gaussiano de potencia σ^2. Colocamos el umbral el 0 por simetría y la probabilidad de error queda:

$$P_e = \frac{Q((1-\alpha)(A/\sigma)) + Q((1+\alpha)(A/\sigma))}{2}$$

Para $A/\sigma = 8$ y $\alpha = 0{,}1$ queda:

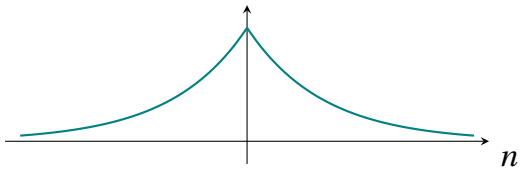
$$P_e = \frac{Q(7{,}2) + Q(8{,}8)}{2} \approx 1{,}5 \times 10^{-13}.$$

Para $\alpha = 0$ (sin ISI), queda $Q(8) = 6 \times 10^{-16}$. La ISI aumenta mucho la probabilidad de error, de hecho, la mitad del tiempo estamos trabajando con un un A efectivo de $(1-\alpha)A$ y en general $Q((1+\alpha)(A/\sigma)) \ll Q((1-\alpha)(A/\sigma))$ por lo que $P_e \approx Q((1-\alpha)(A/\sigma))/2$.

Ejercicio 2.3

Un modelo comúnmente utilizado para el ruido impulsivo en los canales telefónicos, es ruido blanco con función de densidad de Laplace o doble exponencial

$$f_N(n) = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{2}|n|/\sigma}$$

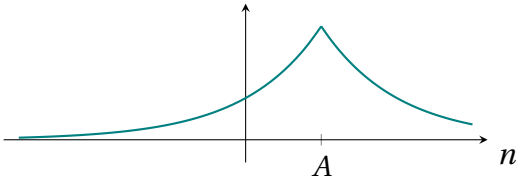


1. Calcule la probabilidad de error de símbolo en un sistema de trasmisión digital binario que usa pulsos de Nyquist de amplitud $\pm A$, y donde el canal presenta este ruido impulsivo de varianza σ^2.
2. Si se desea obtener una probabilidad de error menor a 1×10^{-3}, compare las amplitudes de los pulsos de Nyquist necesarias en cada caso (canal con ruido impulsivo y canal con ruido gaussiano).

Solución:

1. El usar pulsos de Nyquist aquí no es más para indicar que son de ancho de banda acotado y no hay ISI, por lo que el único error se debe al ruido. Si transmito A, al perturbar por el ruido la densidad del valor recibido es:

2. $$f_x(x \mid A) = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{2}|x-A|/\sigma}$$



Integrando:

$$P(x < 0 \mid A) = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{2}|x-A|/\sigma} dx = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} \int_{-\infty}^{0} e^{-\frac{\sqrt{2}}{\sigma}(A-x)} dx = \frac{1}{2} e^{-\sqrt{2}\frac{A}{\sigma}}.$$

Por simetría $P(x>0 \mid -A)$ es igual, y por lo tanto la probabilidad de error es:

$$P_e = \frac{1}{2}P(x<0 \mid A) + \frac{1}{2}P(x>0 \mid -A) = \frac{1}{2}e^{-\sqrt{2}\frac{A}{\sigma}}.$$

3. Para ruido impulsivo igualamos:

$$\frac{1}{2}e^{-\sqrt{2}\frac{A}{\sigma}} = 10^{-3} \Rightarrow \frac{A}{\sigma} \approx 4{,}4.$$

Comparando, para ruido Gaussiano necesitamos $Q(A/\sigma) = 10^{-3}$ de donde $A/\sigma = 3{,}1$.

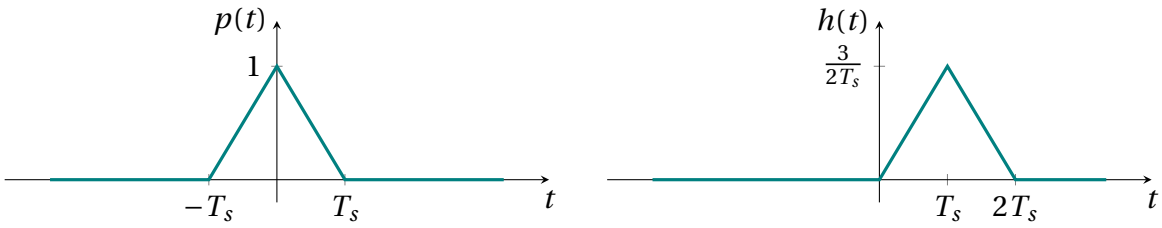
Ejercicio 2.4

Se recibe una señal $\sum_k a_k p(t-kT_s)$, con símbolos unipolares binarios $a_k \in \{0, A\}$, y pulsos triangulares $p(t) = 1 - \frac{|t|}{T_s}$, contaminada con ruido blanco de densidad espectral $\frac{\eta_0}{2}$.

1. Especificar el detector óptimo para esta forma de pulso.
2. Calcular la probabilidad de error de símbolo en función de los parámetros A, T_s y η.

Solución:

Al ser un pulso triangular, el filtro acoplado correspondiente (causal) es otro triángulo $h(t) = 1 - \frac{|t-T_s|}{T_s}$ entre 0 y $2T_s$, y muestrear con $\tau = T_s$ de retardo. Podemos además calcular $||p||^2$ integrando en el tiempo para obtener $||p||^2 = \frac{2}{3}T_s$ y ajustar la ganancia $\kappa = 1/||p||^2 = \frac{3}{2T_s}$ para recuperar el símbolo exacto a la salida.



Por ser filtro acoplado, la relación señal a ruido a la salida es:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = 2\frac{A^2}{\eta}||p||^2 = \frac{4A^2T_s}{3\eta}.$$

Por ser unipolar binario, la probabilidad de error es entonces:

$$P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{A^2T_s}{3\eta}}\right)$$

Observación: el espectro del pulso es infinito en frecuencia, por lo que se requiere que el canal tenga suficiente ancho de banda como para no incorporar ISI (al menos $\pm f_s$ para dejar pasar el lóbulo central).

Ejercicio 2.5

Un sistema de comunicación digital binario utiliza un canal con ruido blanco gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta/2 = 10^{-15}\ V^2/\text{Hz}$. La velocidad de señalización es 1×10^6 Baudios, y los pulsos son rectangulares NRZ.

1. Calcular la potencia necesaria para que la probabilidad de error de símbolo P_e sea menor que 1×10^{-6} si se utiliza señalización unipolar. Recalcular para señalización polar.

2. ¿Cuál sería la potencia necesaria para mantener la misma velocidad de transmisión de información con igual probabilidad de error P_e usando señalización M-aria, con una constelación de 8 símbolos de amplitudes $\{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7\}$.

Solución:

1. Para el pulso NRZ, $||p||^2 = T_s = 1/f_s$ en este caso. De aquí se deduce que, usando filtro acoplado:
$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = 2\frac{A^2}{\eta}||p||^2 = \frac{2A^2}{f_s\eta},$$
y la probabilidad de error para el caso unipolar queda:
$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{2f_s\eta}}\right) = 10^{-6}.$$
De donde:
$$\frac{A}{\sqrt{2f_s\eta}} \approx 4{,}75 \Rightarrow A \approx 213\mu V.$$
La energía media del pulso NRZ es $\bar{E}_p = \frac{A^2}{2}T_s = \frac{A^2}{2f_s}$ y la potencia total es $S = \bar{E}_p f_s = \frac{A^2}{2} \approx 2{,}26 \times 10^{-8} \approx -46$dBm.
Si la codificación es polar binaria, la probabilidad de error es:
$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2A^2}{f_s\eta}}\right) = 10^{-6}.$$
De donde:
$$A\sqrt{\frac{2}{f_s\eta}} \approx 4{,}75 \Rightarrow A \approx 106\mu V.$$
La energía media del pulso NRZ es $\bar{E}_p = A^2 T_s = \frac{A^2}{f_s}$ y la potencia total es $S = \bar{E}_p f_s = A^2 \approx 1{,}13 \times 10^{-8} \approx -49$dBm (la mitad).

2. vti $= 10^6$bit/sec, de donde podemos bajar f_s a $f_s = \frac{\text{vti}}{\log_2 M} \approx 333$kHz. La probabilidad de error de bit pedida es 10^{-6} por lo que la probabilidad de error de símbolo es un poco más alta, $P_e(\text{sym}) = \log_2(M)P_e(\text{bit}) = 3 \times 10^{-6}$.
Al ser un sistema $M-$ario polar, la probabilidad de error de símbolo es:
$$P_e(\text{sym}) = 2\frac{M-1}{M}Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = 2\frac{M-1}{M}Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = \frac{14}{8}Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = 3 \times 10^{-6}$$
De donde se requiere un $A/\sigma \approx 4{,}64$. Al ser filtro acoplado, el $(A/\sigma)^2$ máximo es $2\frac{A^2}{\eta}||p||^2 = 2\frac{A^2}{\eta f_s}$ para el pulso NRZ. Por lo tanto:
$$4{,}64^2 = 2\frac{A^2}{\eta f_s} \Rightarrow A \approx 60\mu\text{V}$$

La potencia transmitida es $\bar{E}_p f_s$, que en el caso $M-$ario polar queda:

$$S = A^2 \frac{M^2-1}{3} \approx 7{,}55 \times 10^{-8} \approx -41\text{dBm}.$$

Requiere algo más de potencia en menor ancho de banda.

Ejercicio 2.6

Un sistema de transmisión con señalización binaria polar, pulsos de Nyquist ideales, y 50 repetidores debe tener probabilidad de error menor que 10^{-4}. Calcular la relación (S/N) a la entrada de cada repetidor cuando éstos son regenerativos. Repetir para el caso en que los repetidores sean no-regenerativos.

Solución:

Tenemos $m = 50$ repetidores regenerativos. La probabilidad de error en m etapas debe ser $mp = 10^{-4}$ por lo que la probabilidad de error de etapa debe ser $p = 2 \times 10^{-6}$. De aquí $\sqrt{(S/N)_1} = 4{,}61$ o bien $(S/N)_1 = 21{,}16 \approx 13$ dB.

Si en cambio los repetidores son no regenerativos, debe ser $Q(\sqrt{(S/N)_m}) = 10^-4$ de donde $(S/N)_m = 13{,}83$ y por lo tanto $(S/N)_1 = m(S/N)_m \approx 692 \approx 28$ dB.

Ejercicio 2.7

Sea la onda digital $x_T(t) = \sum_k a_k p_N(t - kT_S)$, con símbolos $a_k \in \{0, A, 2A\}$ equiprobables, y pulsos de Nyquist p_N de coseno alzado, y exceso de ancho de banda $\alpha = 0{,}8$.

1. Calcular la eficiencia espectral de la comunicación en bps/Hz.
2. Si se recibe esta señal contaminada de ruido blanco, diseñar en diagrama de bloques un detector apropiado indicando todos los detalles relevantes.
3. Para el detector diseñado, dar una fórmula para la probabilidad de error P_e de símbolo en función de A, f_s y la densidad espectral del ruido en el canal η_0. Evaluar P_e para el caso de densidad espectral de ruido $\eta_0/2 = 10^{-15}\text{V}^2/\text{Hz}$, amplitud $A = 0{,}6\,\text{mV}$, y una velocidad de transmisión de información de 4 Mbit/sec.

Solución:

1. El pulso p_N requiere un ancho de banda $B = \frac{f_s}{2}(1+\alpha) = 0{,}9 f_s$. La vti $= \log_2(3) f_s$ de donde la eficiencia queda:
$$\text{Eff} = \frac{\text{vti}}{B} = \frac{\log_2(3)}{0{,}9} \approx 1{,}76.$$
2. Se debe usar un filtro acoplado, con un pulso de Nyquist de coseno alzado igual a p_N. Como este pulso es infinito en el tiempo, se debe tomar un τ grande como para incluir buena parte de la respuesta del filtro del lado causal (ej: $\tau > 4T_s$) y lograr el máximo de acople. Se debe tener cuidado porque este filtro introduce ISI (al ser coseno alzado y caer como t^3, la ISI es pequeña y además no se requiere un τ tan alto).

   Si se usa el pulso $h(t) = p_N(\tau - t)/||p_N||^2$, en la recepción tendremos aproximadamente los símbolos $0, A, 2A$ transmitidos. Conviene usar como umbrales $A/2$ y $3A/2$ para distinguir los símbolos.

3. Para el sistema de detección anterior, la probabilidad de error de símbolo es:

$$P_e(\text{sym}) = \frac{1}{3}Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) + \frac{1}{3}2Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) + \frac{1}{3}Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right) = \frac{4}{3}Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right)$$

Al usar filtro acoplado tenemos que en recepción:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = 2\frac{A^2}{\eta}||p||^2$$

De donde la probabilidad de error queda:

$$P_e(\text{sym}) = \frac{4}{3}Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{\eta}||p||^2}\right)$$

Para completar la expresión, falta calcular la energía del pulso de Nyquist de coseno alzado con exceso $\alpha = 0{,}8$, integrando en frecuencia $\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}_N(f)|^2 df$. Esto da:

$$||p||^2 = T_s\left(1 - \frac{\alpha}{4}\right).$$

Sustituyendo:

$$P_e(\text{sym}) = \frac{4}{3}Q\left(\sqrt{\frac{0{,}8A^2}{\eta f_s}}\right)$$

Para los valores dados, se requiere vti $= 4 \times 10^6$ por lo que $f_s = \text{vti}/\log_2(3) \approx 2{,}52\text{MHz}$. Sustituyendo queda:

$$\sqrt{\frac{0{,}8A^2}{\eta f_s}} = 7{,}55 \Rightarrow P_e = 4Q(7{,}55) = 2{,}9 \times 10^{-14}.$$

Ejercicio 2.8

Se considera una onda PAM de la forma $\sum_k a_k p(t - kT_s)$, con símbolos $a_k \in \{A_1, A_2\}$, $A_1 < A_2$, cuyas probabilidades, $P(A_1)$ y $P(A_2)$, no son necesariamente iguales.

1. Demuestre que el umbral óptimo para de detección para ruido Gaussiano es

$$A^\star = \frac{A_1 + A_2}{2} - \frac{\sigma^2 \log\left(\frac{P(A_2)}{P(A_1)}\right)}{A_2 - A_1},$$

y encuentre una expresión para la probabilidad de error P_e.

2. Supongamos que los pulsos $p(t)$ son pulsos de Nyquist de coseno alzado con exceso de ancho de banda 100 %. La señalización es polar con $A = 500\mu\text{V}$ y velocidad 10Mbit/sec. Además, el canal presenta ruido blanco Gaussiano aditivo con densidad espectral de potencia $\eta_0/2 = 5 \times 10^{-16}\,\text{V}^2/\text{Hz}$.

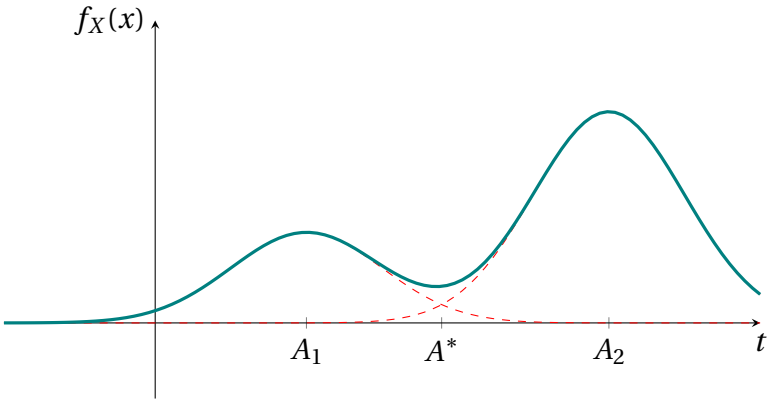
   a) Si para la detección digital se utiliza un filtro acoplado, calcule la varianza del ruido a la salida del filtro. ¿Cuál es la desventaja de utilizar este tipo de filtro?

   b) Proponga un filtro de recepción alternativo que solucione el inconveniente anterior. Utilizando el umbral óptimo de la parte 1, calcule la probabilidad de error P_e, para el caso $P(A_1) = \frac{1}{3}$, $P(A_2) = \frac{2}{3}$,

Solución:

1. La señal contaminada con ruido tiene la siguiente densidad, mezcla de dos Gaussianas:

$$f_X(x) = P(A_1)\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-A_1)^2}{2\sigma^2}} + P(A_2)\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-A_2)^2}{2\sigma^2}}.$$



El umbral óptimo es cuando se igualan las densidades de cada símbolo, es decir:

$$\frac{P(A_2)}{P(A_1)} = \frac{e^{-\frac{(A^*-A_1)^2}{2\sigma^2}}}{e^{-\frac{(A^*-A_2)^2}{2\sigma^2}}} = e^{\frac{(A^*-A_2)^2-(A^*-A_1)^2}{2\sigma^2}}.$$

Por lo tanto:

$$2\sigma^2 \log\left(\frac{P(A_2)}{P(A_1)}\right) = (A^*-A_2)^2 - (A^*-A_1)^2 = (2A^* - A_1 - A_2)(A_1 - A_2),$$

de donde despejando A^* se obtiene la fórmula pedida.

La probabilidad de error es:

$$P_e = P(A_1)Q\left(\frac{A^*-A_1}{\sigma}\right) + P(A_2)Q\left(\frac{A_2-A^*}{\sigma}\right)$$

2. *a*) En este caso es señalización polar $\pm A$ equiprobable, por lo que el umbral es 0 y por lo tanto, al usar filtro acoplado tenemos que en recepción:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = 2\frac{A^2}{\eta}||p||^2$$

Como vimos antes el pulso de Nyquist de exceso α tiene $||p||^2 = T_s(1-\alpha/4) = (3/4)T_s$ por lo que la probabilidad de error es:

$$Q\left(\sqrt{\frac{A}{\sigma}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{3A^2}{2\eta f_s}}\right) \approx Q(6{,}12) \approx 4{,}6\times 10^{-10}.$$

b) El problema del filtro acoplado es que introduce ISI, que en este caso puede ser peor que el ruido. Por lo tanto, podemos usar un filtro pasabajos ideal de ancho f_s, el ancho de banda total del pulso. En ese caso, la onda pasará intacta sin ISI y al muestrearla en los lugares correctos obtenemos la densidad de la parte 1 si las probabilidades son

distintas. En este caso, la varianza del ruido es $\sigma^2 = \eta f_s = 10^{-8}$ ya que no es acoplado (hay exceso de ruido).
Calculando para $A_1 = -A$, $A_2 = A$ y $P(A_1) = \frac{1}{3} = 1 - P(A_2)$ obtenemos:

$$A^* \approx -6{,}93 \times 10^{-6}, \quad P_e = 2{,}7 \times 10^{-7}$$

El que sean probabilidades diferentes no afecta mucho la probabilidad de error, el problema es el filtro no acoplado. Si fueran equiprobables los símbolos la prob. de error sería $2{,}86 \times 10^{-7}$, bastante mayor que en la parte anterior.

Ejercicio 2.9

Se considera un canal digital de banda base contaminado con ruido blanco de densidad espectral $\eta_0/2 = 10^{-5}\,\mathrm{V}^2/\mathrm{Hz}$. Se utiliza señalización polar con símbolos equiprobables de amplitud $A = 3{,}0\,V$ en la recepción, y velocidad de señalización $f_s = 10\,\mathrm{kbaudios}$. Se utilizan pulsos triangulares de la forma:

$$p(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2|t|}{T_s} & \text{para } |t| \leq \frac{T_s}{2} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

1. Determinar la mínima probabilidad de error en la detección, posible del sistema. ¿Cómo se obtiene dicho valor?

2. La comunicación anterior se repite en 10 tramos idénticos, con la amplificación necesaria para restituir el nivel de señal. Determinar la probabilidad de error a la salida si los amplificadores:

   a) no son regenerativos

   b) son regenerativos

Solución:

1. Si se usa filtro acoplado y señalización polar, la relación a la salida es:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = 2\frac{A^2}{\eta}||p||^2$$

   Para este pulso $||p||^2$ se puede obtener integrando en el tiempo y da $||p||^2 = T_s/3$. Como la señalización es polar, el umbral es 0 y por lo tanto:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2A^2}{3\eta f_s}}\right) \approx Q(5{,}48) \approx 2{,}2 \times 10^{-8}.$$

2. *a*) Si son regenerativos, la probabilidad de error es $\approx mP_e \approx 2{,}2 \times 10^{-7}$.

   b) Si no son regeneativos, la $(A/\sigma)^2_{\text{máx}}$ se degrada por m por lo que:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2A^2}{(10)3\eta f_s}}\right) \approx Q(1{,}73) \approx 0{,}041.$$

3. Modulación digital pasabanda

Ejercicio 3.1

Un sistema de señalización binaria BPSK trasmite información a una velocidad de 2,5Mbit/s. El ruido en el canal es blanco y gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta_0/2 = 10^{-20}\text{V}^2/\text{Hz}$. La amplitud de la señal a la entrada del detector es $A = 1\mu\text{V}$. Asumiendo que se trata de detección coherente con filtro acoplado, determinar la probabilidad de error de bit.

Solución:

La detección coherente BPSK se transforma en banda base a detectar $\pm A$ con umbral 0 y potencia del ruido $\sigma^2 = \eta f_s$, de donde:

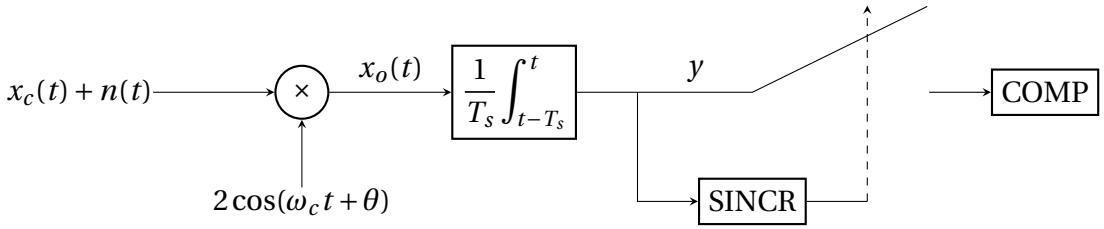
$$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{\eta f_s}}\right) \approx Q(4{,}47) \approx 3{,}9 \times 10^{-6}.$$

Ejercicio 3.2

En la detección BPSK coherente, investigar el efecto de un error de fase θ entre el oscilador local y la portadora. Hallar la expresión para la probabilidad de error de detección.

Solución:

Recordemos el diagrama de detección coherente BPSK, pero introduciendo un error de fase en el demodulador:



con $x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)\cos(\omega_c t)$. Emulando el análisis para detección coherente:

$$\begin{aligned} x_o(t) &= [x_c(t) + n(t)]2\cos(\omega_c t + \theta) \\ &= [x_c(t) + n_i(t)\cos(\omega_c t) - n_q(t)\cos(\omega_c t)]2\cos(\omega_c t + \theta) \end{aligned}$$

Aplicando las identidades trigonométricas adecuadas para los términos producto, tendremos:

$$x_o(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)\cos(\theta) + n_i(t)\cos(\theta) - n_q(t)\sin(\theta) + \ldots$$

donde los puntos representan términos de alta frecuencia que se irán luego de filtrar y ya los despreciamos.

Como los ruidos $n_i(t)$ y $n_q(t)$ son independientes, la combinación lineal dará un ruido $n_b(t)$ en banda base de densidad espectral $\eta\cos^2(\theta) + \eta\sin^2(\theta) = \eta$, por lo que la potencia del ruido no cambia por el error de fase.

En cambio, la amplitud del símbolo a_k se ve atenuada por un factor $\cos(\theta)$ que depende del error. Si utilizamos el filtro acoplado, lograremos:

$$\left(\frac{A'}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = \frac{A^2\cos^2(\theta)}{\eta}||p||^2 = \frac{A^2\cos^2(\theta)}{\eta f_s},$$

de donde

$$Q\left(\sqrt{\frac{A'}{\sigma}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{A^2\cos^2(\theta)}{\eta f_s}}\right).$$

En particular, si $\theta = \pm\pi/2$ estoy completamente fuera de fase y solo queda el ruido, pierdo completamente información cruzada del símbolo (prob. de error $\to 1/2$). Si en cambio $\theta > \pi/2$ tenemos inversión de símbolos, porque cambia el signo de $\cos(\theta)$. En el caso extremo de $\theta = \pi$ (medio ciclo), decodificamos el mensaje al revés.

Ejercicio 3.3

Considere el sistema QPSK cuya señal transmitida es

$$x_c(t) = \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(2\pi f_c t + \theta_k), \qquad \theta_k \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}.$$

Aquí $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ.

1. Se dispone de dos generadores locales, $\cos(\omega_c t + \pi/4)$ y $\cos(\omega_c t + 3\pi/4)$. Diseñar en diagrama de bloques un detector sincrónico apropiado usando filtros acoplados.
2. Para el detector diseñado, calcular la probabilidad de error de símbolo y expresarla en función del parámetro $\gamma := \frac{\bar{E}_p}{\eta}$.

Solución:

1. Si multiplicamos x_c por el generador local $2\cos(\omega_c t + \pi/4)$ y despreciamos los términos de alta frecuencia, nos queda:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(\omega_c t + \theta_k) 2\cos(\omega_c t + \pi/4) \\ &= \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(\theta_k - \pi/4) + \dots \end{aligned}$$

   Con el mismo razonamiento, multiplicando por el otro oscilador:

$$\begin{aligned} x_2(t) &= \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(\omega_c t + \theta_k) 2\cos(\omega_c t + 3\pi/4) \\ &= \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(\theta_k - 3\pi/4) + \dots \end{aligned}$$

   Notemos que si $\theta_k = 0$ o $\pi/2$, x_1 produce la misma señal de amplitud $(A/\sqrt{2})p_R$, pero x_2 cambia de signo. Razonando de este modo, hacemos un filtro acoplado a cada una de las señales y regeneramos de acuerdo a:

$$\begin{cases} x_1 = A/\sqrt{2}, x_2 = -A/\sqrt{2} & \mapsto \theta_k = 0, \\ x_1 = A/\sqrt{2}, x_2 = A/\sqrt{2} & \mapsto \theta_k = \pi/2, \\ x_1 = -A/\sqrt{2}, x_2 = A/\sqrt{2} & \mapsto \theta_k = \pi, \\ x_1 = -A/\sqrt{2}, x_2 = -A/\sqrt{2} & \mapsto \theta_k = 3\pi/4. \end{cases}$$

2. Para el sistema anterior, la probabilidad de error de símbolo es igual a un sistema $4-QAM$ con amplitud $A/\sqrt{2}$. En cada señal usamos 0 como umbral por lo que la probabilidad de error en x_1 o en x_2 es $Q(A/(\sqrt{2}\sigma))$ y la probabilidad total es $P_e \approx 2Q(A/(\sqrt{2}\sigma))$.

   Observando que $\bar{E}_p = A^2 T_s/2$ y $\sigma^2 = \eta f_s$, la expresión queda $P_e \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta}}\right) = 2Q(\sqrt{\gamma})$.

Ejercicio 3.4

Se considera un sistema de transmisión digital pasabanda que utiliza los siguientes $M = 8$ pulsos de radio frecuencia

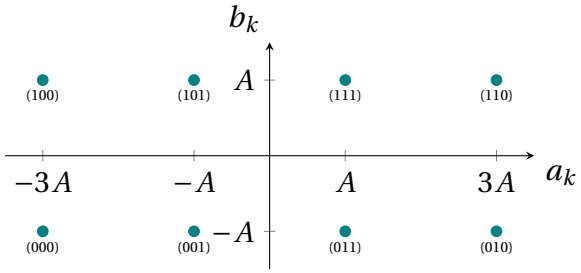
$$Ap_R(t)[\pm\cos(2\pi f_c t) \pm \text{sen}(2\pi f_c t)],$$
$$Ap_R(t)[\pm 3\cos(2\pi f_c t) \pm \text{sen}(2\pi f_c t)].$$

Aquí $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ.

1. Dibujar un diagrama de la constelación de símbolos utilizada. Mostrar una codificación de Gray para representar 3 bits mediante esta constelación.
2. Suponiendo símbolos equiprobables, hallar la densidad espectral de potencia de la señal digital correspondiente.
3. Diseñar en diagrama de bloques un detector apropiado para este sistema.
4. Si el canal presenta ruido blanco gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta/2$, hallar una fórmula para la probabilidad P_e de error de símbolo para el sistema, en función de $\gamma := \frac{\bar{E}_p}{\eta}$, siendo $\bar{E}_p$ la energía media de los pulsos.
5. Evaluar numéricamente la curva $P_e(\gamma)$ de (d), y comparar con la correspondiente a modulación 8PSK. ¿Cuál es mejor?
6. Comparar también con la curva para una transmisión de banda base polar, con $M = 8$ símbolos. ¿Es justa esta comparación en términos de eficiencia espectral?

Solución:

1. Tomando las componentes que multiplican a sin y cos como componentes en fase y cuadratura en banda base, los símbolos complejos son:



   Ya agregamos la codificación de Gray adecuada (básicamente dos codificaciones de Gray de 4 bits para a_k, y el bit mas significativo determina el b_k).

2. Observando que la constelación está centrada en 0, $\mu = 0$ y calculando los módulos de la constelación:

$$E[c_k^2] = E[a_k^2 + b_k^2] = 4(1/8)(A^2 + A^2) + 4(1/8)(A^2 + 9A^2) = 6A^2$$

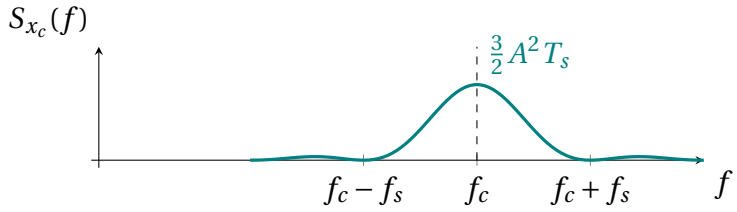
   La densidad espectral de potencia en banda base será:

$$S_{x_{ce}}(f) = 6A^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 = 6A^2 T_s \,\text{sinc}^2(\pi T_s f).$$

donde se usó que el pulso es NRZ. Luego se modula obteniendo:

$$S_{x_c} = \frac{1}{4}\left[S_{x_{ce}}(f - f_c) + S_{x_{ce}}(f + f_c)\right].$$

Bosquejo (para $f > 0$):



3. Podemos aplicar detección coherente multiplicando por $2\cos(\omega_c t)$ y $-2\sin(\omega_c t)$ y luego aplicando filtro acoplado. Esto es equivalente a:
   - Una detección $M-$aria para a_k en banda base, con $M = 4$.
   - Una detección binaria para b_k.
4. Usamos la observación anterior para la probabilidad de error:

$$\begin{aligned} P_e(a_k) &= 2\frac{M-1}{M}Q(A/\sigma) = \frac{3}{2}Q(A/\sigma), \\ P_e(b_k) &= Q(A/\sigma), \\ P_e &\approx P_e(a_k) + P_e(b_k) = \frac{5}{2}Q(A/\sigma). \end{aligned}$$

   Como el filtro es acoplado, se tiene que:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = 2\frac{A^2}{\eta}||p||^2 = 2\frac{A^2}{\eta f_s}.$$

   Si lo llevamos a energía media del pulso de radiofrecuencia, se tiene que:

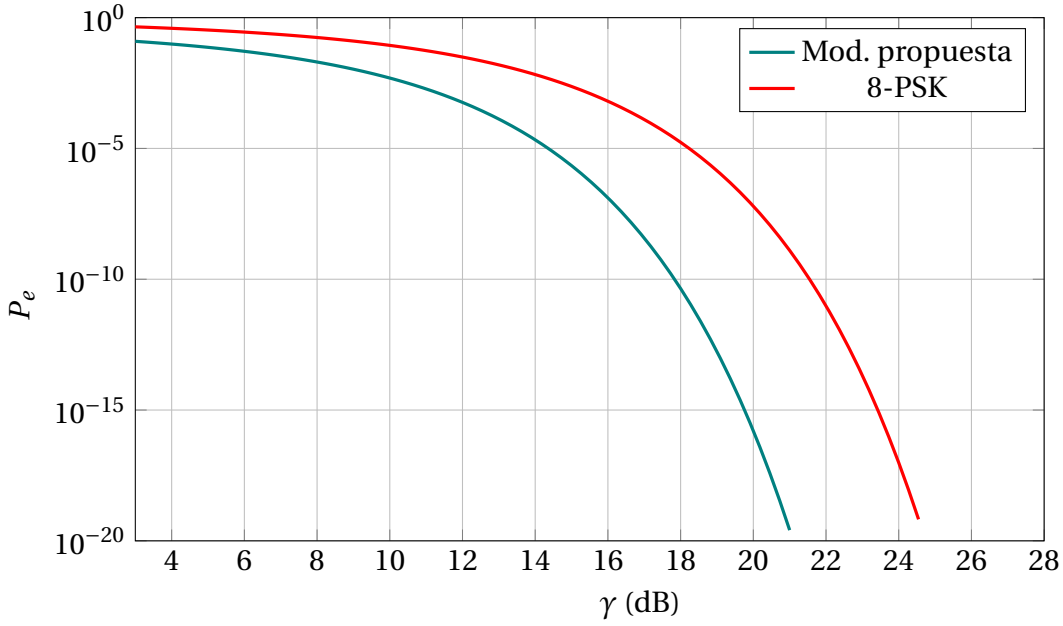
$$\bar{E}_p = E[c_k^2]||\tilde{p}||^2 = 6A^2T_s/2 = 3A^2T_s \Rightarrow \frac{A^2}{f_s} = \frac{\bar{E}_p}{3}$$

   De donde:

$$\left(\frac{A}{\sigma}\right)^2_{\text{máx}} = \frac{2\bar{E}_p}{3\eta f_s} \Rightarrow P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{3\eta f_s}}\right) = Q\left(\sqrt{2\gamma/3}\right).$$

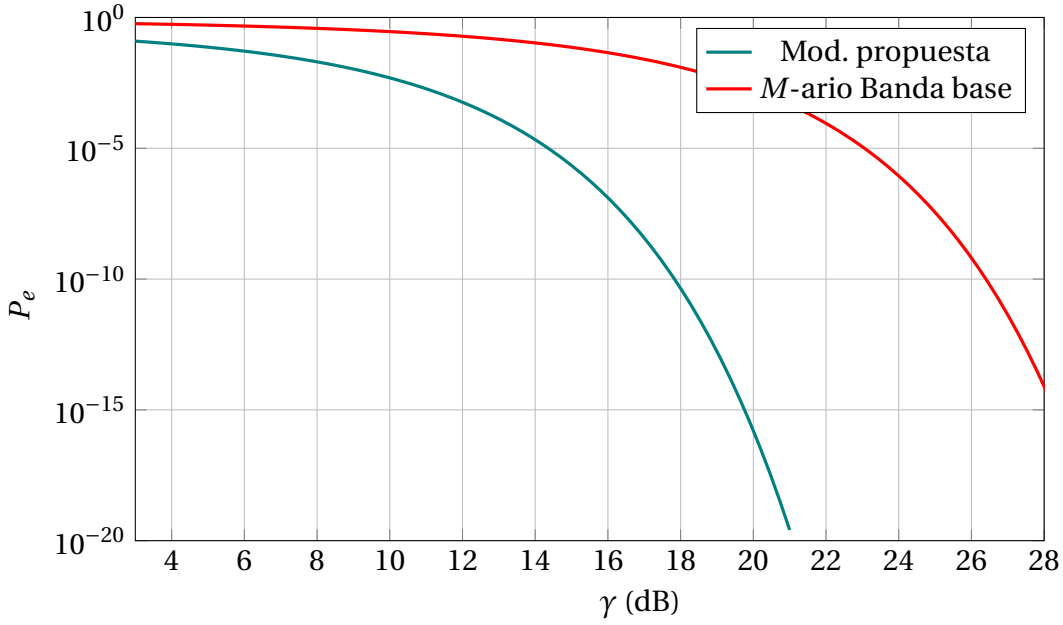
5. Se tiene la siguiente comparación, usando que la probabilidad de error de $8-$PSK es:

$$P_e \approx 2Q\left(\sqrt{2\gamma\sin^2(\pi/M)}\right)$$



6. Se tiene la siguiente comparación, usando la expresión para un sistema $M-$ario en banda base:

$$P_e = 2\frac{M-1}{M}Q\left(\sqrt{\frac{3\gamma}{M^2-1}}\right)$$



Ejercicio 3.5

En los sistemas coherentes donde se debe enviar una pequeña señal piloto para la sincronización, empeora la eficiencia. Considere un sistema digital BPSK, cuya onda trasmitida es

$$x_c(t) = \sum_k a_k \sqrt{1-\mu^2}\, p_R(t-kT_s)\cos(\omega_c t) + \mu A \sin(\omega_c t),$$

donde $a_k = \{+A, -A\}$, $0 < \mu < 1$, y $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ de largo T_s. Calcule la probabilidad de error de símbolo en función de la densidad espectral de potencia del ruido $\frac{\eta}{2}$ y la potencia

media trasmitida. Compare el resultado con el que se obtendría si no se enviara la portadora piloto $s_c(t) = \mu A \sin(\omega_c t)$.

Solución:

La onda enviada tiene una componente BPSK y una componente de portadora. La componente BPSK tiene amplitudes $a'_k = \pm A\sqrt{1-\mu^2}$ por lo que la potencia es $S_{\text{bpsk}} = E[(a'_k)^2] f_s ||\tilde{p}||^2$ siendo $||\tilde{p}||$ el pulso NRZ en radiofrecuencia, de energía $T_s/2$. Por lo tanto:

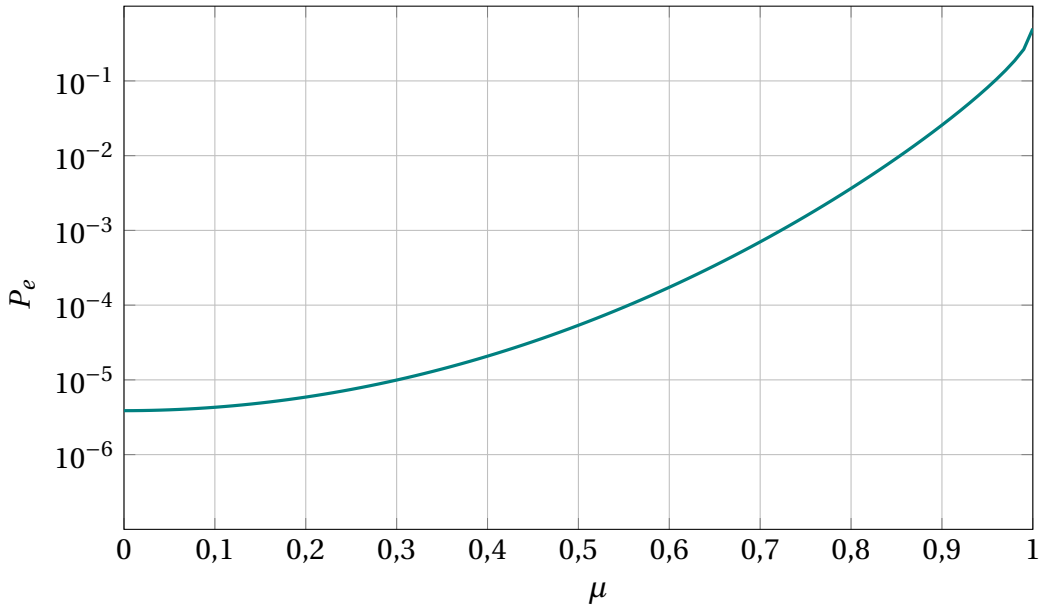
$$S_{\text{bpsk}} = \frac{1}{2} E[(a'_k)^2] = \frac{A^2(1-\mu^2)}{2}.$$

La parte sinusoidal de portadora es de potencia $\frac{A^2\mu^2}{2}$ por lo que la potencia total transmitida es $S = A^2$. Es decir, usamos la misma potencia total que un BPSK común, pero usamos un índice de modulación μ para la portadora, reservando una fracción de potencia para la misma.

Si aplicamos detección coherente a la parte BPSK, tenemos que usar $A' = A\sqrt{1-\mu^2}$ por lo que sustituyendo en la expresión de BPSK queda:

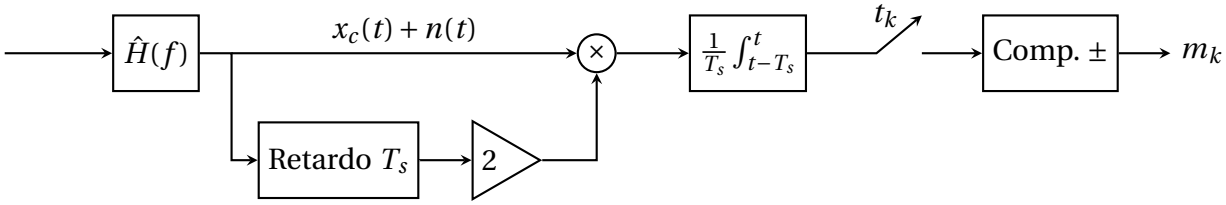
$$P_e = Q\left(A'/\sigma\right) = Q\left(\sqrt{\frac{A^2(1-\mu^2)}{\eta f_s}}\right) = Q\left(\sqrt{2\gamma(1-\mu^2)}\right),$$

donde usamos que $\gamma = \bar{E}_p/\eta$ con $\bar{E}_p = A^2/2$, la energía del pulso equivalente en BPSK sin portadora. A continuación una comparación del efecto de μ para $\gamma = 10$ dB.



Ejercicio 3.6

El sistema de la figura es un detector diferencial no coherente para señales BPSK.



1. Sea la onda BPSK $x_c(t) = \sum_k Ap(t - kT_s)\cos(\omega_c t + a_k\pi)$, con $a_k \in \{0,1\}$, pulsos rectangulares NRZ, y ω_c múltiplo de ω_s. Ignoramos por el momento el ruido. Sea z_k el valor de la muestra en $t_k = (k+1)T_s$; el comparador da $m_k = 1$ si $z_k > 0$, y $m_k = 0$ en otro caso. Expresar m_k en función de a_k y a_{k-1}.

2. Supongamos que se detecta la secuencia $m_1, m_2, \ldots, m_8 = 11000110$. Asumiendo que $a_0 = 1$, determinar cuál fue el mensaje $a_1, a_2, \ldots, a_8$ transmitido.

3. Consideramos ahora el ruido Gaussiano. Mediante un estudio que no se hará aquí, se puede obterner la fórmula de probabilidad de error $P_e = \frac{1}{2}\exp\left(-\frac{\bar{E}_p}{\eta}\right)$, donde $\bar{E}_p$ es la energía media del pulso transmitido, y $\frac{\eta}{2}$ la densidad espectral de potencia del ruido blanco del canal. Tomando valores para $P_e = 10^{-i},\ i = 2,\ldots,10$, hacer una gráfica que compare los requerimientos de $\bar{E}_p/\eta$ con el caso del detector BPSK coherente. ¿Cuál es más eficiente?

4. Evaluar la potencia media requerida en el detector de arriba para una transmisión binaria de 100kbps y un nivel de ruido $\frac{\eta}{2} = 10^{-12}\text{V}^2/\text{Hz}$, si se desea $P_e = 10^{-3}$.

Solución:

1. La señal a la entrada del integrador (ignorando el ruido), denotando $\theta_k = a_k\pi$ es:

$$\begin{aligned} y(t) &= 2x_c(t)x_c(t-T_s) \\ &= 2\left(\sum_k Ap(t-kT_s)\cos(\omega_c t + \theta_k)\right)\left(\sum_{k'} Ap(t-T_s-k'T_s)\cos(\omega_c t + \theta'_k)\right) \end{aligned}$$

   Notar que en el producto, los pulsos están desfasados y por lo tanto los productos cruzados dan 0, excepto cuando $k' = k-1$, que da $p^2 = 1 = p$, de donde:

$$\begin{aligned} y(t) &= 2\sum_k Ap(t-kT_s)\cos(\omega_c t + \theta_k)\cos(\omega_c t + \theta_{k-1}) \\ &= \sum_k Ap(t-kT_s)\cos(\theta_k - \theta_{k-1}) + \ldots \end{aligned}$$

   donde despreciamos los términos de alta frecuencia que se irán al filtrar (aquí usamos que en un tiempo de símbolo hay una cantidad entera de oscilaciones de la portadora, por hipótesis).

   Integrando en un período hallamos z_k:

$$z_k = \frac{1}{T_s}\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} y(t)\,dt = \frac{1}{T_s}\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} Ap(t-kT_s)\cos(\theta_k - \theta_{k-1}) = A\cos(\theta_k - \theta_{k-1})$$

   Notar que $z_k = 2A$ si $\theta_k \neq \theta_{k-1}$ y 0 si $\theta_k = \theta_{k-1}$. Por eso se denomina demodulador diferencial, solo detecta cambios de símbolo o diferencias de fase. Resumiendo:

$$\begin{cases} m_k = 1 & \text{si } a_k \neq a_{k-1} \\ m_k = 0 & \text{si } a_k = a_{k-1} \end{cases}$$

2. Usando la idea anterior, $a_1 \ldots a_8 = 01111011$.

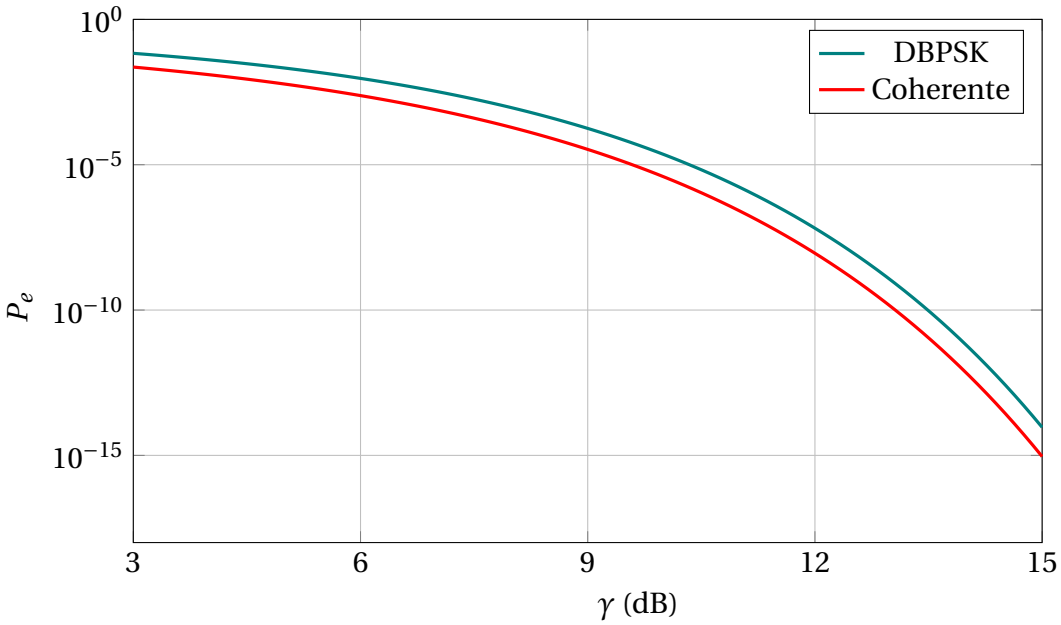
3. Tomando $\gamma = \bar{E}_p/\eta$, se tiene que:

$$P_e(\text{BPSK coh}) = Q(\sqrt{2\gamma}),$$
$$P_e(\text{DBPSK}) = \frac{1}{2}e^{-\gamma}.$$

Usando la aproximación $Q(x) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}x}e^{-x^2/2}$, podemos escribir:

$$\frac{P_e(\text{DBPSK})}{P_e(\text{BPSK coh})} = \frac{\frac{1}{2}e^{-\gamma}}{\frac{1}{\sqrt{4\pi\gamma}}e^{-\gamma}} = \sqrt{\pi\gamma}.$$

La performance de DBPSK es levemente peor (en escala logarítmica). Graficamos a continuación ambas en función de γ:



Ejercicio 3.7

Un broadcaster tiene un flujo de video de 30 Mbps que se desea transportar via satélite. Se decide utilizar modulación 4-QAM con pulsos de Nyquist de coseno elevado con exceso de ancho de banda $\alpha = 0{,}2$.

1. Indicar el ancho de banda B necesario en el canal pasabanda para este transporte.
2. Bosquejar la densidad espectral de potencia de la señal modulada.
3. Proponer un detector coherente para estos pulsos que no introduzca ISI, y deducir la fórmula para la probabilidad de error de detección en base a los parámetros de modulación, en particular la amplitud A de los pulsos recibidos y la densidad espectral de potencia del ruido blanco en el canal. Evaluar para el caso $A = 3V$ y $\frac{\eta}{2} = 10^{-8}\text{V}^2/\text{Hz}$.
4. Luego de realizados los cálculos, el proveedor de espacio satelital avisa que no podrá ofrecer el ancho de banda B, pero si se podrá ofrecer dos espacios de ancho de banda $\frac{B}{2}$. ¿Es posible transmitir los 30 Mbps entre esos dos canales mediante modulación 4QAM en c/u, con el mismo rolloff en los pulsos de Nyquist? Si es así indicar cómo hacerlo.

Solución:

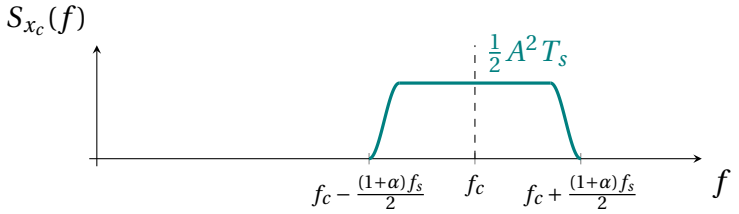
1. Necesita enviar 30 Mbps que corresponden a 15 MBaudios a 2 bits por símbolo. La frecuencia de símbolo es entonces 15MHz.

   El espectro equivalente en banda base es $S_{x_{ce}} = E[c_k^2] f_s |\hat{P}(f)|^2$, donde en este caso $\hat{P}$ es un pulso de Nyquist con exceso $\alpha = 0{,}2$. Éste tiene un ancho de banda $(1+\alpha) f_s/2$, y al modularlo requiere $(1+\alpha) f_s$ de ancho de banda.

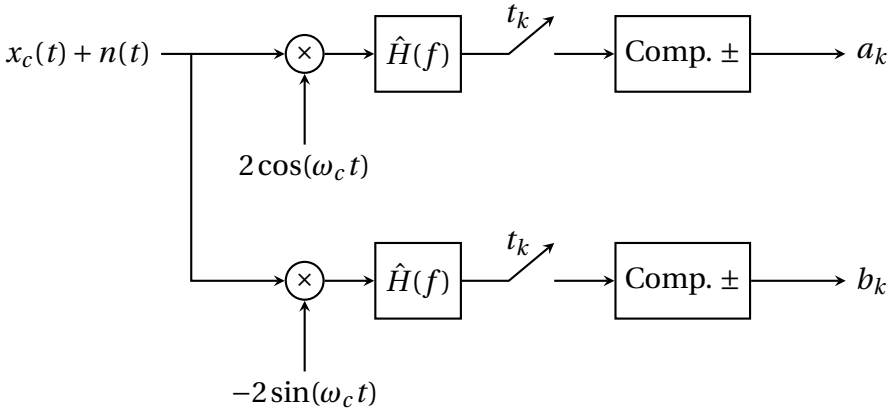
   Por lo tanto, $B = (1{,}2) f_s = 18\text{MHz}$.

2. Observando que $E[c_k^2] = 2A^2$ en 4−QAM, el espectro equivalente pasabajos tiene ancho de banda $\pm(1+\alpha) f_s/2$ y alto $2A^2 T_s$. Al modularlo la altura queda $A^2 T_s/2$ en cada banda.

   Bosquejo (para $f > 0$):



3. Se desea un detector que no introduzca ISI, por lo que debe dejarse pasar el pulso completo. El detector es:



   El filtro $\hat{H}(f)$ en recepción es un pasabajos (ideal) de ancho $(1+\alpha) f_s/2$.

   La señal demodulada a la entrada del comparador está intacta, por lo que tendrá amplitud $\pm A$. Queda evaluar la potencia del ruido. La densidad espectral del ruido blanco en banda base es η y al pasar por el pasabajos ideal se tiene $\sigma^2 = \eta(1+\alpha) f_s$. La probabilidad de error queda:

$$P_e(a_k) = P_e(b_k) = Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{\eta(1+\alpha) f_s}}\right) \Rightarrow P_e \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{\eta(1+\alpha) f_s}}\right)$$

   Para los valores anteriores, $P_e = 2Q(5) = 5{,}7 \times 10^{-7}$.

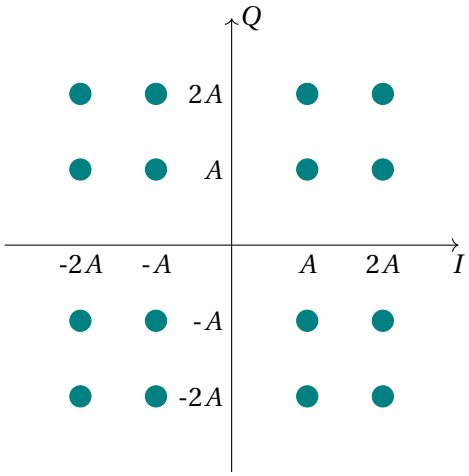
4. Es posible, dividiendo el flujo en dos canales de 15 Mbps, usando $f_s = 7{,}5\text{MHz}$, usando el exceso $\alpha = 0{,}2$, el canal queda de $B/2 = 9\text{MHz}$ que es lo ofrecido por el operador. El problema es que al dividir, la probabilidad de error aumenta si se mantiene la potencia constante, ya que f_s es la mitad. Dicho de otro modo, se debe aumentar la potencia en 3 dB.

Ejercicio 3.8

Sea un sistema de transmisión digital pasabanda, en donde envía la señal con envolvente compleja

$$x_{ce}(t) = \sum z_k p_{[0,T_s]}(t),$$

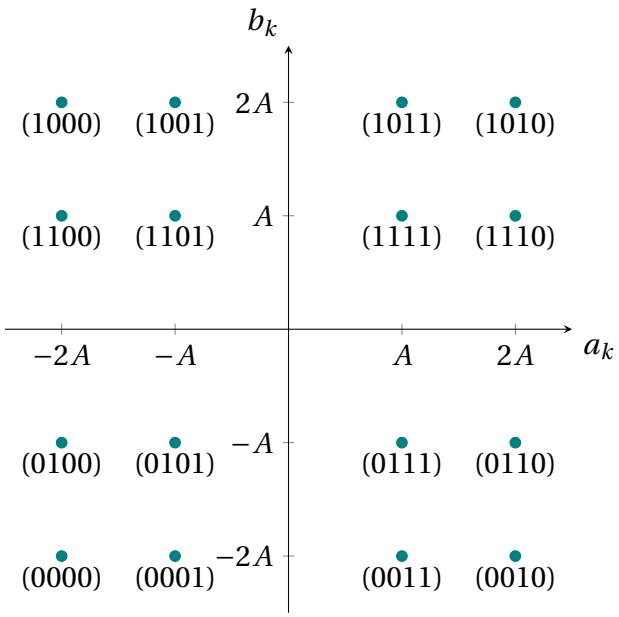
en donde los símbolos complejos z_k son independientes y equiprobables. Se utiliza la siguiente constelación de símbolos



1. Buscar una codificación de Gray adecuada para el diagrama, hallar la densidad espectral de potencia en banda base equivalente $S_{ce}(f)$ y la energía por bit $\bar{E_b}$.
2. Diseñar un diagrama de bloques de un demodulador especificando los umbrales y los filtros utilizados.
3. Expresar la probabilidad de error en función de A y σ para a_k y b_k y dar una aproximación para el error de símbolo. Suponer que se tiene ruido blanco Gaussiano aditivo con varianza σ^2.
4. Para $A = 6$ y $\sigma = 1$, evaluar la probabilidad de error de símbolo y compararla con la probabilidad que se obtiene si se desprecian los errores que se escapan del cuadrante del símbolo.
5. Expresar la probabilidad anterior en función de $\bar{E_p}$ y η, donde $\frac{\eta}{2}$ es la densidad espectral del ruido.
6. Suponiendo que a_k y b_k tienen sus valores en $(2A, \alpha A, -\alpha A, 2A)$, hallar el α que hace óptimo la probabilidad de error de símbolo, especificando cual es esta probabilidad.

Solución:

1. Codificación de Gray:



Para la densidad espectral, observemos que la constelación tiene $\mu = 0$ y necesitamos $E[c_k^2]$. Por simetría, lo calculamos en un solo cuadrante, obteniendo $E[c_k^2] = 2A^2(1/4) + 5A^2(1/2) + 8A^2(1/4) = 5A^2$. Por lo tanto:

$$S_{x_{ce}}(f) = 5A^2 T_s \operatorname{sinc}^2(\pi T_s f),$$

donde se usó la transformada del pulso NRZ.

La energía media del pulso es $\bar{E}_p = E[c_k^2]||p||^2 = 5A^2 T_s$ y la energía por bit es $\bar{E}_b = \bar{E}_p/4 = (5/4)A^2 T_s$.

2. Se hace detección coherente como en 16 QAM con filtro acoplado. El único detalle es que los umbrales son $-(3/2)A$, 0 y $(3/2)A$ porque los símbolos no están equidistantes.

3. Calculamos $P_e(a_k) = P_e(b_k)$ en función de A/σ observando las distancias. Queda:

$$\begin{aligned} P_e(a_k) &= \frac{1}{4}\left[Q(A/(2\sigma)) + Q(A/(2\sigma)) + Q(A/\sigma) + Q(A/\sigma) + Q(A/(2\sigma)) + Q(A/(2\sigma))\right] \\ &= Q(A/(2\sigma)) + \frac{1}{2}Q(A/\sigma) \end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad de error total es:

$$P_e \approx P_e(a_k) + P_e(b_k) = 2Q(A/(2\sigma)) + Q(A/\sigma)$$

4. Para $(A/\sigma) = 6$ queda $P_e = 0{,}0026$. El término $Q(A/\sigma)$ que corresponde a cambiarse de cuadrante es despreciable frente al otro. Los errores se dan solo dentro del cuadrante. $P_e \approx 2Q(A/(2\sigma))$.

5. Recordando que $\bar{E}_p = 5A^2 T_s$ y $\sigma^2 = \eta f_s$, se tiene que:

$$P_e = 2Q\left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{5\eta}}\right) = 2Q\left(\sqrt{\frac{4\bar{E}_b}{5\eta}}\right)$$

6. Lo mejor es poner los símbolos equidistantes, es decir:

$$(2A - \alpha A) = \alpha A - (-\alpha) A,$$

de donde $\alpha = 2/3$. En ese caso, la constelación queda la de QAM-16, pero cambiando A por $2/3A$, así que $P_e \approx 3Q(2A/(3\sigma))$.